

Jonathan Jaime Luzuriaga Vélez

Quito, Ecuador | +593987799405 | jonaluzu1@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

PERFIL

Ingeniero de Software (Systems & Applied AI) enfocado en el desarrollo de arquitecturas resilientes y el despliegue de modelos de Inteligencia Artificial bajo restricciones de hardware (Edge Computing). Especialista en auditar sistemas bajo primeros principios para mitigar vulnerabilidades de diseño, con experiencia comprobada en automatización operativa, prácticas DevSecOps y desarrollo de producto estratégico.

EDUCACIÓN

Escuela Politécnica Nacional, Quito | Jun 2021 — Actualidad | Ingeniería de Software

- Intereses:** Optimización lógica, Arquitecturas Distribuidas, Edge AI, Seguridad de la Información.
- Tesis (En curso):** Paradigmas de optimización emergentes en Deep Learning.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software (Backend & Automatización) | Manticore Labs (Remoto) | Quito - Ecuador Mar 2026 — Actualidad

- Arquitecto de soluciones de automatización backend, identificando y resolviendo fricciones operativas entre equipos funcionales mediante el rediseño de flujos lógicos.
- Orquestación de pipelines de datos utilizando n8n para la sincronización centralizada de documentación corporativa a través de la API de Notion.

Product Owner & Tech Lead | Lynx Cores (Vixora Tech) | Quito – Ecuador Ene 2026 — Actualidad

- Galardón:** 2do lugar en Hult Prize EPN, logrando clasificación nacional por viabilidad de arquitectura técnica.
- Dirección de un equipo core en el desarrollo de una aplicación AgroTech *offline-first* basada en Edge Computing para detección de enfermedades en cultivos, operando bajo estricta latencia y conectividad intermitente.

Pasante remoto (Desarrollo ERP) | SERINDPET | Orellana - Ecuador Oct 2025 — Ene 2026

- Refactorización de esquemas relacionales en SQL Server mediante optimización de índices, eliminando cuellos de botella en la generación concurrente de reportes ejecutivos.
- Diseño de una arquitectura backend escalable en Next.js y Express, implementando automatización de despliegues seguros mediante pipelines CI/CD en GitHub Actions y Azure DevOps.

Desarrollador Backend | Banco de Alimentos de Quito | Quito - Ecuador Jun 2024 — May 2025

- Construcción de microservicios contenerizados (Docker) en AWS para la ingesta masiva de datos de comportamiento, garantizando alta disponibilidad en la infraestructura.

Desarrollador Full Stack | Instituto Geográfico Militar | Quito – Ecuador Abr 2024 — Dic 2024

- Integración de flujos de datos masivos entre interfaces modernas y sistemas heredados institucionales, aplicando estándares gubernamentales para el encriptado y manejo de información sensible.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS

A Unified Taxonomy of Deep Learning Optimizers for Scalable and Efficient AI Systems | *Paper Científico AHFE Open Access, vol 203 (AHFE International)* | Julio 2026 | DOI: 10.54941/ahfe1008074

- Coautor de un marco de decisión estructurado que clasifica algoritmos de optimización (orden cero, primero, segundo y emergentes) integrando paradigmas IO-aware y Flash attention.
- Investigación enfocada en la eficiencia de costos, uso de memoria y restricciones de hardware para democratizar el entrenamiento y despliegue de modelos de IA (LLMs) a gran escala.

Modelo de Predicción de Riesgo (Riego Inteligente) | Python, TensorFlow, Scikit-learn

- Superación de modelos climáticos tradicionales implementando XGBoost y LSTM para análisis de datos satelitales, utilizando Dask para procesamiento *out-of-core* de altos volúmenes de datos.

PROYECTOS OPEN SOURCE E INDEPENDIENTES

Arquitectura de Alta Seguridad: El Juez Seguro | *Proyecto de Desarrollo*

- Diseño de un ecosistema backend independiente aplicando estrictos principios de seguridad Zero-Trust y aislamiento de procesos.
- Implementación de esquemas de firmas criptográficas para garantizar la inmutabilidad de registros legales.
- Estructuración del repositorio bajo un modelo de monorepo para centralizar el control de versiones, dependencias y facilitar despliegues escalables.

BirdCLEF+ 2026 (Cornell Lab of Ornithology) | *Kaggle Competition*

- Construcción de un pipeline de clasificación multietiqueta para identificar eventos acústicos continuos de vida silvestre, aplicando frameworks de Deep Learning.
- Implementación de técnicas de procesamiento de señales para aislar vocalizaciones objetivo y mitigar el ruido ambiental de ecosistemas pantanosos.

HACKATHONS Y RETOS

Global Game Jam 2026 | Desarrollador principal (Unity, C#)

- Lideré el desarrollo técnico de un videojuego de puzzles 2D en 48 horas, gestionando el control de versiones (Git) y resolviendo conflictos de integración en un equipo multidisciplinario.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

DevSecOps Essentials (DSE) – EC-Council | (Jul 2026 - Jul 2029) | **Credencial:** ECC6947035182

- Certificación oficial que acredita fundamentos en prácticas de seguridad integradas en el ciclo de vida de desarrollo continuo.

Habilidades

- **Arquitectura & Backend:** Node.js, Express, Go, Arquitecturas Zero-Trust, Monorepos, Modelado C4.
- **Cloud & DevOps:** Docker, AWS, Azure DevOps, CI/CD (GitHub Actions), Firebase/Supabase.
- **IA & Datos:** TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Audio Event Classification, Edge AI (Modelos Ligeros), Conceptos ETL.
- **Lenguajes & Base de Datos:** Python, JavaScript/TypeScript, SQL (SQL Server, PostgreSQL), Java.
- **Calidad & Metodologías:** Behavior-Driven Development (BDD), Gherkin, Agile, Git.
- **Idiomas:** español (Nativo), inglés (Avanzado).